

CONCEITOS SOBRE REDES DE COMPUTADORES

A comunicação é uma das maiores necessidades da sociedade humana, desde os primórdios de sua existência. O homem sempre teve a intenção de comunicar, fazendo com que a informação corresse de forma satisfatória. São exemplos:

- Sinais de fumaça;
- Pombo correio;
- Telégrafo – Samuel Morse (1838) originou a maior parte dos sistemas de comunicação atuais (ex.: telefone, rádio, TV);
- Sistemas de computadores na década de 50;
- Uma rede é um conjunto de sistemas ou objetos ligados entre si;
- Uma rede de computadores é composta por dois ou mais computadores ligados entre si, que possam compartilhar recursos, dados e programas.

EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

DÉCADA DE 60 – SISTEMAS CENTRALIZADOS

Não era para muitos utilizarem – era para pessoas altamente especificadas e especializadas para lidar com essa informação. Eram ambientes confinados. Os profissionais tinham acesso exclusivo à máquina para fazerem as suas tarefas rodarem.

Redes de Computadores



Esse desenho é característico, pois demonstra que não era fácil fazer o acesso. Os dispositivos que estão nas pontas não acessavam coisa alguma, nem armazenavam. Eles só eram um método de acesso aos dispositivos centrais, para poder fazer as atividades.

- Processamento concentrado;
- Controle e gerência centralizados;
- Dependência de um único ponto (ponto único de falha – se o dispositivo central cair, acaba toda a atividade);
- Compartilhamento de recursos (as máquinas compartilhavam todos os recursos para quem precisava trabalhar com elas);

- Custo elevado de infraestrutura central;
- Baixa escalabilidade. Se precisasse aumentar potência, armazenamento, processamento ou coisa parecida, era preciso investir.

Exemplos clássicos:

- *Mainframes* IBM com terminais 3270;
- Sistemas bancários antigos;
- Computação de centros universitários nas décadas de 60 e 70.

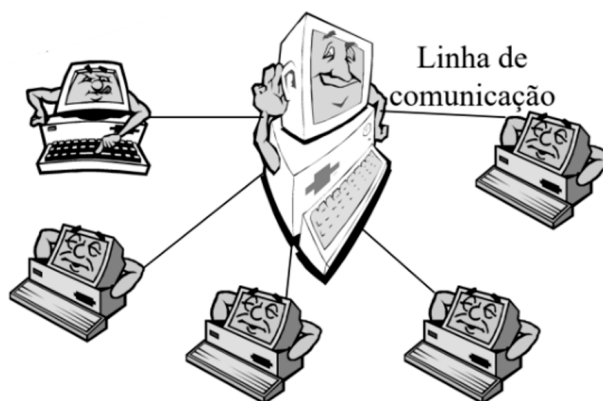
Vantagens:

- Administração central simples;
- Segurança e controle facilitados;
- Facilidade de *backup* e integridade dos dados.

Desvantagens:

- Dependência de um único ponto;
- Escalabilidade limitada;
- Desempenho pode ser afetado com muitos usuários simultâneos.

DÉCADA DE 70 E 80 – SISTEMAS DE TEMPO COMPARTILHADO (*TIME SHARING*)



Ainda se tem um ambiente central, mas agora, ele passa a dar tempos de serviço com tempos compartilhados entre os usuários. Surgiram como uma evolução dos sistemas centralizados, permitindo que múltiplos usuários interagissem simultaneamente com o computador central. “Simultaneamente”, entre aspas. Dava um entendimento de paralelismo, mas eram, na verdade, tempos compartilhados distintos para vários usuários, mas já permitindo que múltiplos usuários fizessem acesso a esse recurso.

Principais características:

- Multiprogramação com interatividade;
- Uso de terminais interativos;
- Alocação de CPU por fatiamento de tempo (*Time Slicing*);
- Suporte a múltiplos usuários;
- Troca rápida de contexto;
- Segurança e isolamento entre usuários (o que um usuário fizesse, o outro não conseguia intervir – muitas vezes, inclusive, um usuário não sabia da existência dos demais usuários, mantendo-se uma unicidade para cada um);
- Maior complexidade do sistema operacional.



Exemplos clássicos:

- UNIX (em suas versões iniciais);
- Sistemas de universidades nas décadas de 70 e 80;
- Mainframes adaptados com suporte a terminais interativos.

Vantagens:

- Ótima utilização dos recursos do sistema;
- Melhora a produtividade dos usuários;
- Permite o uso interativo de computadores caros.

Desvantagens:

- Alto custo de implementação nos primórdios;
- Possibilidade de lentidão se o número de usuários ultrapassar a capacidade do sistema;
- Complexidade na gestão de processos e segurança.

DÉCADA DE 90 – SISTEMAS COMPARTILHADOS

Na década de 90, começou a haver uma grande explosão. Se um usuário de uma entidade precisasse de recursos, não era preciso comprar especificamente para ele, mas sim comprar e disponibilizar através da rede. Imaginando que cinco usuários precisassem de impressoras, antes dos sistemas compartilhados, era preciso comprar uma impressora para cada um, ou uma impressora, com eles fazendo o salvamento de suas atividades, levando até a impressora para imprimir. Na década de 90, pode-se comprar uma impressora e compartilhar para todos os usuários na rede.

A década de 1990 marcou uma transição importante dos Sistemas Compartilhados, com o avanço das redes locais (LANs), a popularização dos PCs e o surgimento da Internet comercial.

- Adoção de Redes Locais (LAN);
- Modelo Cliente-Servidor (os clientes sempre solicitam os serviços para seus servidores);
- Multiprocessamento e Multitarefa Real;
- Serviços Compartilhados via Servidores;
- Crescimento da Internet Comercial;
- Virtualização Incipiente (ainda estava no princípio);
- Sistemas Operacionais Multiusuário Amadurecidos (Windows NT 1993);
- Segurança como Nova Preocupação.

No início, a concepção das redes, inclusive, da própria internet, era compartilhar comunicação e recursos, fazendo com que as pessoas interagissem entre si. Inicialmente, não se preocupava com a segurança. Com o passar do tempo, essa questão da segurança ficou cada vez mais latente.



15m

Vantagens:

- Maior autonomia das estações de trabalho;
- Redes locais com compartilhamento eficiente;
- Surgimento de ambientes mais distribuídos e escaláveis.

Desvantagens:

- Maior complexidade de configuração e administração;
- Novos riscos de segurança devido ao aumento da conectividade;
- Necessidade de treinamento técnico específico.

DÉCADA DE 2000 – INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS E REDES

Sistemas que possuem componentes localizados em computadores interligados em rede e que se comunicam e coordenam suas ações através da troca de mensagens entre os componentes. Tem-se sistemas que estão interrelacionados, podendo, inclusive, um sistema dar entrada para outro sistema fazer o processamento e gerar a sua saída.

SISTEMAS BANDA LARGA – DÉCADA DE SURGIMENTO: 1990 (INÍCIO), MAS AMPLA ADOÇÃO SÓ NOS ANOS 2000

- O conceito de banda larga (conexões de alta velocidade permanentes) surgiu nos anos 90, substituindo as conexões discadas (dial-up) que eram lentas (56 kbps ou menos);
- Tecnologias como ADSL, cabo e fibra óptica começaram a ser implantadas timidamente no final da década de 1990 em países desenvolvidos;
- No Brasil e em outros países da América Latina, o acesso à banda larga só se popularizou de fato nos anos 2000;
- A banda larga permitiu a real viabilização de aplicações multimídia na web: *streaming* de vídeo, música online, videoconferências etc.

A banda larga propiciou, através de vários sistemas integrados entre si, a interação deles de forma cinética, para que pudesse possibilitar a comunicação de vários tipos de mídias.



20m

STANDALONE SYSTEM – SISTEMA ISOLADO

Aquele em que o usuário se encontra isolado, sem comunicação com outras máquinas, sem condições de compartilhamento de recursos e arquivos. Ele não vai conseguir compartilhar os seus recursos com o meio, e nem compartilhar os recursos dos outros com ele, mas vai ter um ambiente altamente centrado. Como a ideia era sempre compartilhar, esse ambiente foi sendo deixado cada vez mais de lado.

“Uma REDE DE COMPUTADORES...

... é formada por um número ilimitado, mas finito, de módulos autônomos de processamento interconectados...

Obs.: É ilimitado, pois pode-se adicionar sempre dispositivos, equipamentos etc., mas sempre é finito. Quando se fala de módulo processador, não é só o computador. Tudo o que se tem hoje que processa é um equipamento de rede, como uma câmera de monitoramento.

... é preservada na sua tarefa de compartilhamento de recurso e troca de informações...

... é formada por um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação.”

Obs.: O sistema de comunicação vem dos primórdios para uma tecnologia relacionada às redes elétricas. Uma rede de computadores nada mais é do que uma rede elétrica, que tramita sinais elétricos entre si, e esses sinais representam dados.



25m

SOARES, L. F., Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs às Redes ATM.

“Uma REDE DE COMPUTADORES...

... Sistemas finais conectados entre si por enlaces (*links*) de comunicação e comutadores (switches) de pacotes.

...eles acessam a Internet por meio de Provedores de Serviços de Internet.

...os sistemas finais, os comutadores de pacotes e outras peças da Internet executam protocolos que controlam o envio e o recebimento de informações.”

KUROSE / ROSS, Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top Down.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
